

Fundamentos de Banco de Dados

Dados, Informação, Metadado e Conhecimento • Registro, Tabela e Arquivos



O que veremos hoje

01

O que é um dado?

02

Informação: o dado processado

03

Como o dado vira informação

04

Características da informação de qualidade

05

Metadado: o dado sobre o dado

06

Conhecimento: o nível superior

07

Registro, Tabela e Arquivo

Dado: a matéria-prima

Elemento mais básico do banco de dados

Registro bruto, isolado, sem significado completo

Exemplos: Maria, 17, 8.5

Sozinho, 17 pode ser idade, código, quantidade...

Tipos: texto, inteiro, decimal, data, lógico

Informação: o dado com significado



Dado processado, organizado e contextualizado



Reduz incerteza e apoia a tomada de decisão



Vem do latim *informare* = "dar forma a"



Exemplo: "Maria, 17 anos, cursa Técnico em Informática e obteve nota 8.5"



Gerada por consultas, relatórios e filtros (SQL)

Como o dado vira informação

Contextualização

dar referência ("42" = idade do cliente)

Agregação

combinar dados (média das notas)

Estruturação

organizar em categorias (vendas por região)

Interpretação

atribuir sentido (39 °C = febre)

Características da informação de qualidade



Relevância

pertinente à decisão



Precisão

reflete a realidade, sem erros



Tempestividade

disponível no momento certo



Completude

contém todos os elementos essenciais



Clareza

compreensível ao público



Consistência

não se contradiz

Informação e tomada de decisão

- O valor da informação está na ação que ela possibilita
- Queda de 15% nas vendas → investir em campanhas locais
- Evolução de exames → médico ajusta o tratamento
- Sem informação: decisão intuitiva e arriscada
- Bancos bem projetados = informação confiável

Metadado: o dado sobre o dado

O que é metadado?

Descreve características, regras e estrutura dos dados

"1998-05-12": nascimento? vencimento? O metadado responde!

Ex.: campo Data_Nascimento, tipo DATA, não aceita nulos

Para que serve?

Fica no catálogo / dicionário de dados do SGBD

Permite validar entradas, otimizar buscas e garantir segurança

Conhecimento: o nível superior



Informação assimilada + experiência + contexto



Informação = "o que aconteceu"; Conhecimento = "por quê" e "o que fazer"



Ex.: notas baixas + trabalho noturno → programa de monitoria



DBA: lentidão às 10h → backup reprogramado para a madrugada



BI, Data Mining e Machine Learning extraem conhecimento do Big Data

Resumo dos conceitos

Dado valor bruto armazenado	Informação dado processado com significado útil
Metadado descrição dos dados e da estrutura	Conhecimento informação interpretada e validada

